

공군 조종사의 부정적 피드백이 피드백 수용에 미치는 영향: 수치심과 심리적 안전감의 조절된 매개모형

김영범*, 이주연**, 손영우***

- I. 서론
- II. 이론적 배경 및 연구 가설
- III. 연구 방법
- IV. 연구 결과
- V. 논의

Abstract

The Effect of Negative Feedback on Feedback Acceptance Among Air Force Pilots: A Moderated Mediation Model of Shame and Psychological Safety

Negative feedback provided to Air Force pilots during post-flight debriefings presents a critical opportunity for performance improvement. However, such feedback includes negative personal evaluations, making it prone to rejection. This study investigates the process of accepting negative feedback among 385 Air Force pilots, using a cross-sectional survey and a moderated mediation model to test the mediating role of shame and the moderating role of psychological safety. The analysis revealed that negative feedback negatively predicted feedback acceptance, and shame fully mediated this relationship. Furthermore, the indirect effect of negative feedback on feedback acceptance through shame was moderated by psychological safety. Based on these findings, theoretical and practical implications are discussed, along with suggestions for future research.

Keywords: Air Force pilot, negative feedback, feedback acceptance, shame, psychological safety

* 제1저자, 공군 중령(진), 연세대학교 인지과학협동과정 석사과정, lockon56@naver.com
** 제2저자, 연세대학교 심리학과 박사과정, juyeonlee@yonsei.ac.kr
*** 교신저자, 연세대학교 심리학과 교수, ysohn@yonsei.ac.kr

I. 서론

항공작전을 주 임무로 전·평시 임무를 수행하는 공군에 있어서 조종사의 능력은 항공작전 수행의 토대가 된다는 점에서 매우 중요한 요소이다. 이에 따라 공군은 풍부한 지식과 경험을 갖춘 숙련된 조종사를 양성하기 위해 많은 시간과 비용을 투입하여 비행훈련을 실시한다(서울경제, 2024. 7. 12.). 공군의 비행 임무와 훈련은 기본적으로 2대 이상의 항공기로 구성된 비행 편대 단위로 이루어진다. 비행 편대를 이끄는 리더(*Flight leader*, 이하 리더)는 각 비행 임무와 훈련을 계획하고 지휘하며 감독하는 권한과 책임이 있다. 이에 따라 매 비행의 성과 평가는 주로 비행 편대의 리더에 의해 이루어진다. 리더는 비행 임무 종료 후 디브리핑(*De-briefing*) 시간을 통해 자신의 비행 편조 구성원에게 비행 성과에 대한 피드백을 전달한다. 조종사는 리더가 제공하는 피드백을 기반으로 비행 훈련 중에 이루어진 자신의 의사결정과 행동을 분석하고 교훈을 도출하여 학습함으로써 더 능숙하고 효과적으로 자신의 역할을 수행할 수 있게 된다(Kikkawa & Main, 2017; Roth, 2017). 조종사들은 거의 매일 실제 비행 또는 시뮬레이터 탑승과 같은 비행 훈련을 수행하고 기량 향상의 근간이 되는 피드백을 제공받는다. 따라서, 매일 반복되는 피드백으로부터 전달되는 정보를 능동적으로 해석하고 다음 비행에 적용하는 것은 숙련된 조종사로 성장하기 위해 매우 중요한 과정이라 할 수 있다.

비행 임무 종료 후 이루어지는 디브리핑은 계획된 목표와 비교하여 부족했던 성과를 식별하고 이를 개선하기 위한 목적으로 수행된다(McGreevy & Otten, 2007). 따라서, 디브리핑에서 리더를 통해 제공되는 피드백에는 긍정적 피드백 뿐만 아니라 지식이나 기량에 있어 부족한 비행 성과에 대한 메시지를 담고 있는 부정적 피드백이 포함된다(Alam & Latham, 2020; Geddes & Linnehan, 1996). 이 때, 부정적 피드백은 비행 성과 개선을 위한 실질적인 정보가 포함되어 있음에도 불구하고 부정적인 성과를 반영하고 있어 수신자에게 거부감을 유발할 수 있다(Alam & Singh, 2021). 이에 따라 부정적 피드백은 자신의 이미지를

향상해 주는 긍정적인 피드백에 비해 부정확한 것으로 인식되어 수용도가 낮고 (Ilgen et al., 1979), 의도하지 않은 부정적인 결과를 유발하는 경향이 있는 것으로 연구되어 왔다(Mercer & Gulseren, 2024). 하지만 부정적 피드백은 조직의 목표에 부합하는 업무 수행 능력을 갖추도록 동기를 부여하고 개선이 필요한 점을 알려주는 데 목적이 있다(Alam & Latham, 2020; Ilgen et al., 1979; Xing et al., 2023). 이러한 측면에서 조종사에게 제공되는 부정적 피드백은 비행 기량과 지식에서 부족한 점을 식별하고 개선해 나가기 위한 핵심적인 자원으로 간주될 수 있다. 따라서 부정적 피드백에 담긴 정보가 정확하게 해석되어 수용되는 것이 중요하다.

부정적 피드백은 수신자에게 구체적인 행동 변화를 요구하는 특성이 있으며 (Geddes & Linnehan, 1996), 이로 인해 수신자가 이를 수동적으로 수용하기보다 능동적으로 그 의미를 해석하고 수용 여부를 판단하는 경향이 있다(Ilgen & Davis, 2000; Nease et al., 1999). 따라서 부정적 피드백의 수용도를 높이기 위해선 개인이 이를 어떻게 해석하고 반응하는지를 이해하는 것이 선행되어야 한다. 하지만 공군 조종사를 대상으로 이러한 피드백 수용 과정을 실증적으로 검토한 연구는 부족한 실정이다. 이에 본 연구에서는 공군 조종사들이 비행 훈련 후 디브리핑에서 제공받는 부정적 피드백의 수용 과정에 영향을 미치는 요인을 식별하고 이를 통해 피드백 수용도를 높일 수 있는 방안을 탐색하고자 한다. 나아가 이러한 탐색을 바탕으로 조종사들의 비행 기량 향상과 비행 안전에 기여하고자 한다.

Ilgen과 Davis(2000)는 부정적 피드백의 수용 과정에서 개인이 피드백에 대한 인지적 해석과 함께 정서적 반응을 형성하며, 정서적 반응은 이후 피드백에 대한 행동 반응을 결정하는 핵심적인 역할을 한다고 밝혔다. 긍정적 피드백이 자존감이나 자아개념을 고양시켜 줄 수 있는 긍정적인 정보를 포함하고 있는 데 반하여 부정적 피드백은 자신에 대한 부정적인 정보를 포함하고 있으므로 실망, 좌절, 분노와 같은 부정적인 정서를 유발하고 부정확한 정보로 인식되어 거부될 수 있다는 것이다(Alam & Latham, 2020; Ilgen et al., 1979). Alam과 Singh(2021)은 부정적

피드백의 전달이 직원의 태도와 행동에 영향을 줄 수 있는 정서 사건(Affective Events; Weiss & Cropanzano, 1996)의 일종으로 피드백 수용 과정에서 정서의 역할이 중요하게 다루어져야 한다고 밝혔다. 이처럼 피드백 수신자가 경험하는 부정적 정서는 피드백 수용에 직접적인 영향을 줄 수 있으므로 다양한 측면에서 논의가 필요하나, 피드백 수용 과정에서 특정 정서의 역할을 구체적이고 실증적으로 다룬 연구는 많지 않다. 예를 들어, Anseel과 Sherf(2025)는 피드백 문헌에 대한 메타분석을 통해 부정적 정서 반응이 피드백에 대한 저항으로 작용할 수 있음을 제시하였다. 하지만 대부분의 연구들은 정서와 성과 또는 학습 행동과의 관계에 초점을 맞추었고, 이 경우에도 개별 정서를 구분하기보다는 포괄적인 부정적 정서 수준으로 측정하였다(Belschak & Den Hartog, 2009; Choi et al., 2018; Cron et al., 2005; Ilies & Judge, 2005; Kim & Lee, 2019).

이에 따라 본 연구에서는 부정적 피드백 수용 과정에서 정서의 역할에 주목했다. 구체적으로 최근 조직 내에서 경험하는 대표적인 정서로 주목받고 있는 수치심(Shame)이 피드백 수용에 미치는 영향을 검토했다. Daniels와 Robinson(2019)은 구성원 간 상호작용, 평가, 피드백이 수시로 발생하는 조직 환경이 수치심을 유발하는 요인이라는 점에 주목했다. 특히, 수치심의 유발과 이에 대한 반응을 자기 정체성에 대한 위협 관점에서 설명하였는데(Higgins, 1987), 이는 수치심이 다른 부정 정서보다 자아와 더 근본적으로 연결되는 정서로서 조직 내 행동에 더 강력한 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. 수치심은 선행 연구에서 직무 성과(Bagozzi et al., 2003; Zada et al., 2022)나 윤리적 행동(Murphy & Kiffin-Petersen, 2017)과 같은 업무 관련 결과에 영향을 줄 뿐만 아니라, 우울, 불안, 낮은 자존감과 같은 정서적 반응으로 연결되어 웰빙을 감소(Xing et al., 2021)시킬 수 있는 것으로 알려져 왔다. 특히 수치심에 대한 반응으로 자아를 보호하기 위해 회피나 방어 동기가 발생하여 직무 태만이나 몰입 감소와 같은 조직 내 철수 행동으로 이어질 수도 있다는 점에서(Daniels & Robinson, 2019), 피드백 수용과 같은 적극적인 회복 노력에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예측해 볼 수 있다.

한편, 피드백 전달 과정에서 발생하는 수치심을 비롯한 부정적 정서를 완화할 수 있는 요인으로 자존감(Tangney & Dearing, 2003), 정서 조절 능력(Alam & Singh, 2021)과 같은 개인적 요인과, 사회적 지지(Broman et al., 2023), 심리적 안전감(Daniels & Robinson, 2019) 등의 조직 요인들이 연구되어 왔다. 수치심이 부정적 피드백에서 야기된 정체성에 대한 위협으로부터 발생한다는 측면에서, 부정적 피드백이 제공되는 조직 환경에 주목할 필요가 있으며 특히, 부정적 피드백으로부터 유발된 사회적 위협을 완화할 수 있는 조직 내 보호 요인에 대한 검토가 필요하다. 이러한 요인은 비행 훈련 과정에서 부정적 피드백의 수용도를 높이기 위한 조직 차원의 개입 요소에 대한 실무적 시사점을 제시한다는 측면에서도 유익할 수 있다. 이에 따라 본 연구에서는 조직에서 비난받을 것이라는 두려움을 느끼지 않고 의견을 제시하거나 행동할 수 있는 상태를 의미하는 심리적 안전감(한유진, 2023; Edmondson, 1999; Kahn, 1990)의 역할에 주목했다. 즉, 부정적 피드백으로 인해 발생한 수치심이 피드백 수용도 감소로 이어지는 피드백 처리 과정에서 심리적 안전감이 보호 요인이 될 수 있는지 검증하고자 했다.

종합하면, 본 연구는 부정적 피드백이 피드백 수용도 감소로 이어지는 심리적 과정을 수치심이라는 부정적 정서의 역할에 주목하여 분석하는 동시에 수치심에 대한 완화 요인으로서 심리적 안전감을 검토했다. 이를 바탕으로, 공군 조종사의 비행 훈련 맥락에서 수치심의 매개효과와 심리적 안전감의 조절효과를 조절된 매개 모형을 통해 실증적으로 검증했다. 검증 결과에 대한 분석을 통해, 조종사들의 비행 교육 및 훈련 환경에서 부정적 피드백을 효과적으로 수용하기 위한 실무적 시사점을 제시하였으며, 부정적 피드백의 수용 과정에서 수치심이라는 구체적인 정서의 역할과 이를 완화하는 심리적 안전감이라는 조직 요인의 역할을 실증적으로 검증함으로써 피드백 수용에 관한 연구를 확장했다.

Ⅱ. 이론적 배경 및 연구 가설

1. 부정적 피드백과 피드백 수용도

일반적으로 피드백은 발신자가 수신자에게 수행이나 행동의 적절성에 관한 정보를 제공하는 과정으로 수신자는 피드백을 통해 개인 또는 조직의 목표와 자신의 성과의 차이를 확인함으로써 개선을 위한 방향을 설정하고 동기를 부여할 수 있게 된다(Ilgen et al., 1979; Kluger & DeNisi, 1996). 피드백은 피드백 메시지가 갖는 정서적 가치인 유인가(Valence)에 따라 긍정적 피드백과 부정적 피드백으로 구분될 수 있다(Cusella, 1987; Ilgen et al., 1979). 긍정적 피드백은 만족스러운 성과에 대한 정보를 담고 있어 “긍정적”으로 인식되는 반면, 부정적 피드백은 기대에 못 미치는 성과, 만족스럽지 못한 행동, 개선이 필요한 부분에 대한 정보를 담고 있어 “부정적”으로 인식되는 경향이 있다(Alam & Latham, 2020; Alam & Singh, 2021; Ilgen & Davis, 2000; Ilgen et al., 1979; Mercer & Gulseren, 2024).

조직이나 개인이 성장하기 위해서는 목표나 기준에 비해 부족한 현재 상태를 정확하게 인식해야 하므로 부정적 피드백의 제공은 피할 수 없으며(Ilgen & Davis, 2000), 대부분의 성과 피드백에서 필수적인 요소로 간주된다(Mercer & Gulseren, 2024). 하지만 성과 개선을 목적으로 하는 부정적 피드백의 의도와는 다르게 실제로 긍정적인 변화가 발생하지 않는 경우도 많다(Alam & Latham, 2020; Kluger & DeNisi, 1996). 일부 연구에서 부정적 피드백이 성과 개선의 동기가 되고(Shrauger & Rosenberg, 1970), 창의성 향상에 기여하거나(Zhou, 1998), 주도적인 업무 활동을 촉진하는(Menguc et al., 2024) 등 긍정적 효과를 보고하였으나 이러한 효과가 모두에게 보편적으로 일어난 것은 아니며, 성취 지향, 자존감, 책임감 등의 개인적 특성이 영향을 미쳤다.

피드백 연구자들은 부정적 피드백이 일반적으로 낮은 수용도를 보이고 이에 따라 긍정적 피드백에 비해 성과 개선 행동으로 이어지기 어렵다고 보았다(Ilgen et al.,

1979; Kluger & DeNisi, 1996). Anseel과 Lievens(2009)는 Ilgen 외(1979)의 피드백 프로세스 모델(Feedback Process Model)에 기반한 실증 연구에서 부정적 피드백과 업무 성과의 관계를 피드백 수용도가 매개함을 밝혔는데, 이를 통해 부정적 피드백이 긍정적인 성과로 이어지기 위해서는 피드백 수용의 과정이 필요함을 알 수 있다.

피드백 수용도는 피드백이 자신의 성과를 정확하게 묘사하고 있는지에 대한 수신자의 믿음을 의미하며(Ilgen et al., 1979), 개인이 피드백의 활용 여부를 결정하는 데 근간이 되는 요소이다(Christensen-Salem et al., 2018). 피드백 수용에 대한 평가는 상사에 대한 신뢰 같은 피드백 제공자의 특성(Fedor et al., 2001), 피드백의 내용이나 빈도(Ilgen et al., 1979), 자존감이나 자기효능감 같은 수용자의 특성 등에 의해 달라질 수 있다(Nease et al., 1999).

일반적으로 피드백의 내용 측면에서 긍정적 피드백이 부정적 피드백에 비해 높은 수용도를 보이는 것으로 알려져 왔다(Kluger & DeNisi, 1996). 긍정적 피드백은 수신자 자신에 대한 호의적인 정보를 포함하고 있으므로 자기 자신에 대한 보다 정확한 묘사라고 판단하는 경향이 있기 때문이다(Ilgen et al., 1979). 이에 반해 부정적 피드백은 실패에 대한 두려움이나 자존감 손상을 피하고자 수신자가 피드백을 회피하거나 왜곡하게 하려는 경향이 있다(Ashford & Cummings, 1983). 일반적으로 개인이 자신에 대한 부정적 성과를 거부하려는 경향을 보인다는 점에서(Larson Jr, 1977) 부정적 피드백은 긍정적 피드백에 비해 낮은 수용도를 보이는 것으로 연구되어 왔다. 즉, 피드백을 통해 전달된 자신에 대한 부정적 이미지로부터 자신을 보호하려는 동기로 부정적 피드백에 대한 수용도가 낮아질 수 있는 것이다. 이에 따라 다음과 같이 ‘가설 1’을 설정했다.

가설 1: 부정적 피드백은 피드백 수용도에 부적인(negative) 영향을 미칠 것이다.

2. 수치심의 매개효과

가. 부정적 피드백과 수치심

부정적 피드백을 경험한 개인에게는 부정적인 정서가 유발될 수 있다. Weiss와 Cropanzano(1996)의 정서 사건 이론(Affective Events Theory)에 따르면, 조직 내에서 발생하는 사건은 구성원에게 정서를 유발하고, 이때 유발된 정서는 직원의 태도와 행동에 영향을 줄 수 있다. 이때 긍정적 사건에 대해서는 기쁨이나 자부심 같은 긍정적 정서가 유발될 수 있고, 부정적 사건에 대해서는 분노, 슬픔, 좌절, 수치심 등의 부정적 정서가 유발될 수 있다(Weiss & Cropanzano, 1996). 부정적 피드백의 전달은 승진, 칭찬, 질책, 동료와의 갈등 등 조직 내에서 발생할 수 있는 다양한 정서 사건의 하나로, 개인이 조직의 성과 기준과 자신이 받은 평가의 차이를 인식하게 함으로써 부정적인 정서를 유발할 수 있다(Moors, 2009). 이때 발생할 수 있는 대표적인 부정적 정서 중 하나인 수치심은 자신이 결함이 있거나 나쁘거나 무능하다고 인식될 때 발생하는 부정적 자기 의식 감정으로 도덕적 실패나 부정적 평가, 비판과 같은 사회적 실패 상황에서 빈번하게 발생할 수 있다(Tangney et al., 2007). 특히, 직무나 직업과 관련된 조직 맥락에서 개인의 정체성과 관련된 중요한 기준에서 자신이 부족하다는 평가를 받을 때 수치심이 유발되는 것으로 알려져 있다(Daniels & Robinson, 2019).

자기 불일치 이론(Self-discrepancy Theory)에 따르면 개인은 내가 실제로 어떤 사람인지에 대한 인식을 의미하는 현재 자기와 내가 되고 싶은 이상적 자아인 이상적 자기, 내가 되어야 한다고 느끼는 당위적 자기의 세 가지 자기 개념을 가지고 있는데, 현재 자기와 당위적 또는 이상적 자기 사이의 불일치는 수치심과 같은 부정적 정서를 유발할 수 있다(Higgins, 1987). Daniels와 Robinson(2019)은 자기 불일치 이론 관점에서 조직 내에서 경험하는 수치심을 직무와 관련된 개인의 정체성이 조직에서 설정한 중요한 기준에 미치지 못했다고 인식할 때, 개인이 자신에 대한 위협을 평가하며 경험하는 정서로 정의했다.

종합하면, 부정적 피드백은 단순한 정보 전달을 넘어 정서적 반응을 촉발할 수 있는 중요한 정서 사건이다. 조직 맥락에서 개인의 직무 수행은 자아개념과 긴밀히 연관되므로 부정적 피드백은 개인의 정체성에 대한 위협을 가하여 수치심을 강화할 수 있다. 즉, 부정적 피드백을 수신한 조종사는 자신이 유능하고 숙련된 조종사이어야 한다는 당위적 자기 또는 이상적 자기와 불일치하는 현재 자기를 인식함으로써 수치심을 경험할 수 있는 것이다.

나. 수치심과 피드백 수용도

한편, 정서 사건 이론 관점에서 부정적 피드백이라는 사건이 수치심이라는 정서를 매개로 하여 태도적 변인인 피드백 수용도에 영향을 미치는 과정을 설명할 수 있다. Ilgen과 Davis(2000)는 정서 사건 이론에 근거하여 부정적 피드백을 수신한 개인은 피드백에 대한 인지적 해석과 함께 해석 결과로 발생한 정서를 경험하고, 이를 종합하여 피드백에 대한 반응을 결정한다고 설명했다. 이때, 피드백에 대한 인지적 해석 과정에서 부정적 피드백의 원인을 자신의 능력과 같은 변화가 어려운 내적 요인으로 귀인할 때 수치심이나 좌절과 같은 부정적인 정서를 더 강하게 경험할 수 있다(Daniels & Robinson, 2019). 이는, 부정적 피드백을 통해 수치심을 경험하는 개인은 자신이 받은 피드백의 원인을 일시적이거나 외부적인 요인이 아닌, 자기 자신의 본질적인 결함으로 인식하는 경향이 강할 수 있음을 시사한다. 이렇게 피드백의 결과를 자신이 통제할 수 없는 고유한 내적 요소로 귀인할 경우, 자신의 정체성에 대한 강한 위협을 느끼게 되며 이에 따라 자기 자신을 보호하려는 동기를 유발할 수 있다. 이렇게 유발된 자기 보호 동기는 피드백의 정확성, 타당성, 불공정성에 대한 의심으로 이어지며, 피드백의 수용을 어렵게 만들 수 있는 것이다(Sargeant et al., 2008).

적절한 수준의 수치심은 회복 동기를 자극하여 자신의 이미지를 회복하려는 노력으로 이어질 수도 있으나(De Hooge et al., 2010), 수치심으로 인한 자신에 대한 위협이 강할 경우 회복 동기보다 회피나 방어 동기가 더 크게 작용할 수 있다

(Daniels & Robinson, 2019). 일부 연구에서는 부정적 피드백으로 발생한 수치심이 회복 동기를 발생시켜 성과가 향상되는 결과를 보이기도 했으나(Xing et al., 2021; Zada et al., 2022), 이러한 효과는 높은 자존감이 뒷받침되거나, 부정적 피드백이 단기적이고 일시적일 때 나타났다. 부정적 피드백이 반복될 때 소진이 증가하고 일시적으로 증가했던 성과가 오히려 감소하기도 했다(Xing et al., 2021). 이는 매일 계속되는 비행훈련에서 반복해서 부정적 피드백을 받는 조종사들에게 수치심에 의한 회복 동기보다는 회피나 방어 동기가 더 크게 유발될 수 있음을 시사하는 연구 결과이다. 따라서 부정적 피드백으로 인해 발생한 수치심은 조종사들이 제공 받은 피드백 결과가 자신에 대한 정확한 묘사가 아니라고 해석하게 하여 피드백의 수용을 어렵게 만들 것으로 예측할 수 있다. 이에 따라 다음과 같이 ‘가설 2’를 설정할 수 있다.

가설 2: 수치심은 부정적 피드백이 피드백 수용도에 미치는 영향을 부적으로 (negatively) 매개할 것이다. 구체적으로, 부정적 피드백이 높을수록 수치심이 증가하여 피드백 수용도가 낮아질 것이다.

3. 심리적 안전감의 조절효과

Daniels와 Robinson(2019)은 조직 내 수치심에 대한 이론적 틀을 통해 조직 맥락에서 수치심의 발생과 그에 대한 반응 과정을 설명했다. 그들에 따르면, 조직 내에서 개인은 수치심 경험에 대한 회복 가능성(Perceived repairability)과 불공정성(Perceived injustice)에 대한 인식에 따라 회복, 보호, 방어의 세 가지 동기를 활성화하고 이러한 동기는 각각 친사회적 행동, 철수 행동, 공격적 행동으로 연결될 수 있는데, 이때 심리적 안전감과 같은 요인이 수치심의 발생과 그 반응 과정에 영향을 줄 수 있는 대표적인 조직 요인이 될 수 있다. 이에 따라 본 연구에서는 피드백 수용 과정에서 발생하는 수치심에 영향을 줄 수 있는 조직 요인으로서 심리적

안전감을 검토했다.

Kahn(1990)은 심리적 안전감에 대해 자신의 이미지나 지위, 경력 등에 대한 부정적인 결과를 두려워하지 않고 자신을 있는 그대로 드러내고 행동할 수 있다고 믿는 상태로 정의하고, 개인이 직무와 같은 역할에 몰입하기 위한 조건으로 설명했다. Edmondson(1999)은 심리적 안전감에 대한 Kahn(1990)의 개인 차원에서 인식을 조직(팀) 차원으로 확장하여 팀 내에서 도움 요청, 실수 인정, 문제에 대한 논의 등의 행동에서 대인관계 위협을 감수하는 것이 안전하다는 공유된 믿음으로 심리적 안전감을 바라봤다. 즉, 심리적 안전감을 개인 차원의 특성을 넘어 구성원 간 상호 신뢰와 존중에 기반해서 형성된 조직 차원의 특성이나 분위기로 인식한 것이다. 또한 심리적 안전감이 실수에 대한 논의가 거절이나 비난으로 이어지기보다는 긍정적인 반응을 창출했던 조직원 전체의 공유된 경험에 의해서 형성된다고 보았는데(Edmondson, 1999), 이를 통해 심리적 안전감이 단순한 믿음이 아니라 구체적인 경험에 기반한 개념임을 알 수 있다.

심리적 안전감의 선행 요인으로는 정서적 안정성, 학습 지향성, 주도적 성격과 같은 개인 차원의 특성뿐만 아니라 동료와 리더에 대한 신뢰, 동료 및 조직의 지원, 상사와의 관계의 질 등 조직 차원의 특성이 영향을 주는 것으로 연구되어 왔다(Frazier et al., 2017). 이는 심리적 안전감이 조직 구성원 간 신뢰와 지원을 바탕으로 형성된다는 Edmondson(1999)의 관점을 지지하는 연구 결과이다. 따라서 심리적 안전감이 높은 조직에서 개인은 자신의 실패나 실수가 자신에 대한 위협이나 비난으로 이어지지 않는다는 경험에 기반한 믿음을 형성하고, 이에 따라 부정적 피드백을 자신의 존재에 대한 위협으로 인식하여 수치심을 느끼기보다는 자신의 행동을 개선할 수 있는 학습 정보나 기회로 인식할 가능성이 높다(Edmondson, 1999). 따라서 다음과 같이 ‘가설 3’을 설정할 수 있다.

가설 3: 심리적 안전감은 부정적 피드백과 수치심의 관계를 조절할 것이다. 구체적으로, 심리적 안전감이 높을수록 부정적 피드백과 수치심의 정적(positive) 관계가 약화되어 더 낮은 수치심을 보일 것이다.

한편, 심리적 안전감의 기반이 되는 상호 신뢰와 존중은 수치심에 대한 회복 가능성과 불공정성 인식 판단으로 연결될 수 있다. 상호 신뢰와 존중에 기반한 조직 환경에서는 개인이 자신의 회복 노력이 긍정적으로 받아들여지고 개선을 통해 실수를 바로잡을 수 있을 것이란 믿음을 형성할 수 있다(Daniels & Robinson, 2019). 높은 심리적 안전감에서 비롯된 회복 가능성에 대한 믿음은 비록 부정적 피드백이 전달되는 상황이 자신의 낮은 성과가 드러나는 대인 관계적 위험이 큰 상황일지라도, 자신을 방어하거나 회피하기보다 실패와 실수를 학습의 기회로 인식하여 부정적 평가를 개선하기 위한 회복 행동을 촉진할 수 있다(Edmondson, 1999; Frazier et al., 2017; Kahn, 1990). 심리적 안전감은 발언 행동(Ge, 2020), 창의성(Agarwal & Farndale, 2017), 학습 행동(Edmondson, 1999) 등 긍정적인 직무 행동을 예측하는 것으로 연구됐는데, 이러한 심리적 안전감의 결과들은 부정적 평가 상황을 개선하기 위한 회복 행동을 심리적 안전감이 촉진할 수 있음을 보여준다.

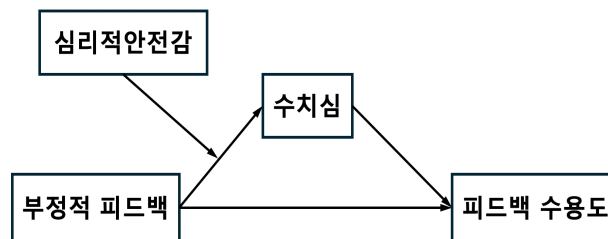
또한 조직 구성원 간 상호 신뢰와 존중은 부정적 피드백으로 인한 수치심 경험에서 불공정성 인식에도 영향을 줄 수 있다. 개인이 자신에게 수치심을 유발한 부정적 피드백이 불공정하다고 판단한다면, 해당 성과에 대한 책임을 외부로 돌리게 되고 자아 방어 동기를 자극하게 되며(Daniels & Robinson, 2019), 이에 따라 피드백 수용도가 낮아질 수 있다. 신뢰가 형성된 조직 환경에서 구성원은 높은 조직공정성(Organizational justice)을 인식하게 되고(Colquitt & Rodell, 2011), 이는 피드백의 공정성 인식에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다(Chory & Kingsley Westerman, 2009). 선행 연구에 따르면, 피드백 공정성은 피드백 수용(Leung et al., 2001), 직무 만족 및 통제감(Sparr & Sonnentag, 2008)과 같은 긍정적인 결과를 정적으로 예측하였으며, 우울과 이직 의도(Sparr & Sonnentag, 2008)와 같은 부정적 정서와 결과를 줄이는 데 기여했다. 따라서, 심리적 안전감에서 비롯된 피드백에 대한 공정성 인식은 수치심을 완화하고 피드백을 적극적으로 수용하게 만드는 긍정적인 효과를 발생시킬 것으로 예측해 볼 수 있다.

종합하면, 심리적 안전감은 부정적 피드백이 수치심을 유발하고 그에 대한 행동

반응을 결정하는 과정을 조절할 수 있을 것이라고 예측할 수 있다. 심리적 안전감이 높은 조직에서는 구성원 간의 상호 신뢰와 존중을 바탕으로 부정적 피드백이 자신에 대한 위협으로 인식되기보다는 자신의 성과를 개선하기 위한 정보로 인식될 가능성이 높다. 이는 개인이 부정적 피드백 상황에서 느끼는 수치심을 완화하고 방어나 회피 반응보다는 회복 반응을 선택하도록 유도하여 피드백 수용과 같은 적응적 행동을 촉진할 수 있다. 또한, 심리적 안전감은 부정적 피드백 상황을 보다 공정하게 인식하게 하여 수치심을 완화하고 피드백에 대한 수용과 학습 행동을 촉진할 수도 있다. 따라서 심리적 안전감은 단순히 수치심을 완화해주는 역할을 넘어 수치심에 따른 개인의 행동 반응에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 이에 따라 다음과 같이 ‘가설 4’를 설정할 수 있다.

가설 4: 심리적 안전감은 부정적 피드백과 피드백 수용도에 대한 수치심의 매개 효과를 조절할 것이다(조절된 매개효과). 구체적으로, 심리적 안전감이 높을수록 부정적 피드백이 수치심을 통해 피드백 수용도에 미치는 간접 효과가 약화되어 더 높은 피드백 수용도를 보일 것이다.

지금까지의 논의를 종합한 연구 모형은 <그림 1>과 같다.



<그림 1> 연구 모형

Ⅲ. 연구 방법

1. 연구 대상 및 절차

본 연구에서 설정한 연구 가설을 검증하기 위하여 대한민국 공군의 현역 조종사(장교)를 연구대상으로 선정했다. 연구 시작 전에 소속기관¹⁾과 공군의 연구 승인 및 보안성 검토를 받아 연구를 진행했다. 설문은 횡단 연구로 진행되었으며, 설문조사 전 연구 참여자들에게 언제라도 중도에 연구참여를 거부하거나 중단할 수 있음과, 연구 참여 중단으로 인한 어떠한 불이익도 없음을 충분히 설명했다. 또한 수집된 개인정보와 설문내용은 관련 법에 따라 철저히 관리되며 모든 응답 내용은 익명으로 처리되어 인사고과에 어떠한 영향도 미칠 수 없음을 고지했다.

〈표 1〉 연구 참가자의 인구통계학적 정보(N = 385)

		구분	인원(명)	비율(%)
계급	영관	중령	4	1.0
		소령	54	14.0
	위관	대위	321	83.4
		중위	6	1.6
비행자격	교관		79	20.5
	4기리더 / 정조종사		66	17.1
	2기리더 / 부조종사		106	27.5
	요기		78	20.3
	전환/학생조종사		56	14.5
성별	남성		371	96.4
	여성		14	3.6
주기종	전투임무기		319	83%
	공중기동기		66	17%

1) 연세대학교 생명윤리위원회(IRB) 승인번호: 7001988-202502-HR-2612-01

본 연구는 피드백 수용과정에서 조직 차원 요인의 영향을 검토하므로 설문 시점을 기준으로 소속 비행대대에서 3개월 이상 근무한 조종사를 연구대상자로 선정했다. 연구자가 공군 8개 비행단/전대를 방문하여 설문 참여에 동의한 조종사 400명을 대상으로 대면 설문조사를 실시했다. 총 400명의 설문 참여자 중 불성실 응답자 15명의 자료를 제외한 385명의 자료를 분석에 사용했다. 최종 참가자 385명의 계급 분포는 영관 58명(15.0%), 위관 327명(85.0%)이었고, 비행자격은 교관 79명(20.5%), 4기리더/정조종사 66명(17.1%), 2기리더/부조종사 106명(27.5%), 요기 78명(20.3%), 전환/학생조종사 56명(14.6%)이었다. 성별 분포로는 남성 371명(96.4%), 여성 14명(3.6%)으로 군 특성상 남성이 높은 비율로 분포했다. 연구 참가자의 인구통계학적 정보는 <표 1>에 제시했다.

2. 측정도구

가. 부정적 피드백(Negative Feedback)

부정적 피드백을 측정하기 위해 George와 Zhou(2001)가 피드백의 유인기를 측정하기 위해 개발하고 Kim과 Kim(2020)이 수정한 척도를 비행 환경에 맞는 표현으로 수정하여 사용했다. George와 Zhou(2001)가 개발한 척도는 긍정성 및 부정성을 함께 측정하나, Kim과 Kim(2020)은 긍정성과 관련된 3문항을 수정하여 모든 문항이 부정성을 측정하도록 했다. 척도는 총 7문항으로 구성되어 있다(예시: “나의 리더들은 내가 비행을 잘하지 못했다고 말했다”, “나의 리더들은 나의 비행성적을 비판했다”, “나의 리더들은 내 비행성차가 기준에 미치지 못했다고 말했다”). 이를 1점(전혀 아니다)에서 7점(매우 그렇다)까지 Likert 7점 척도로 측정하였으며, 점수가 높을수록 더 부정적인 피드백이라고 해석했다. Kim과 Kim(2020)의 연구에서 나타난 내적 신뢰도는 .86이었으며, 본 연구에서 확인된 내적 신뢰도는 .94이었다.

나. 피드백 수용도(Feedback Acceptance)

피드백 수용도를 측정하기 위해 Nease 외(1999)를 참고하여 고수일과 고은정(2004)이 번안하여 사용한 척도를 비행 환경에 맞는 표현으로 수정하여 사용했다. 척도는 총 5문항으로 구성되어 있다(예시: “내가 받은 피드백은 나의 비행 성과를 정확히 반영한 것이다”, “나는 피드백 결과에 동의할 수 없었다[R]²”, “나는 피드백 결과를 쉽게 납득할 수 없었다[R]”). 이를 1점(전혀 아니다)에서 5점(매우 그렇다)까지 Likert 5점 척도로 측정하였으며, 점수가 높을수록 피드백 수용도가 높은 것으로 해석했다. 고수일과 고은정(2004)의 연구에서 나타난 내적신뢰도는 .81이었으며, 본 연구에서 확인된 내적신뢰도는 .82이었다.

다. 수치심(Shame)

수치심을 측정하기 위해 Marschall(1994)이 개발한 상태 수치심 및 죄책감 척도(State Shame and Guilt Scale; SSGS) 중 수치심 하위요인 5문항을 유정미(2018)가 번안하고 타당화한 한국판 상태 수치심 척도(Korea Version of State Shame Scale; K-SSS)로 사용했다. 척도는 총 5문항으로 구성되어 있다(예시: “나는 창피하고 수치스럽다고 느꼈다.”, “나는 내가 작게 느껴졌다.”, “나는 가치 없고 무력하다고 느꼈다.”). 이를 1점(전혀 아니다)에서 5점(매우 그렇다)까지 Likert 5점 척도로 측정하였으며, 점수가 높을수록 수치심이 높은 것으로 해석했다. 유정미(2018)의 연구에서 내적신뢰도는 .89이었으며, 본 연구에서 확인된 내적신뢰도는 .89이었다.

라. 심리적 안전감(Psychological Safety)

심리적 안전감을 측정하기 위해 Edmondson(1999)이 개발하고 한유진(2023)이 연구에서 사용한 척도를 비행환경에 맞게 표현을 수정하여 사용했다. 척도는

2) [R]로 표시된 문항은 역코딩된 문항임.

총 8 문항으로 구성되어 있다.(예시: “대대에서 나는 내가 가진 능력이나 역량이 잘 발휘되고, 나의 가치를 인정받는다고 느낀다”, ” 나는 업무 수행 중 어려움에 부딪혔을 때 다른 사람에게 도움을 요청하는 것이 어렵다[R]”, “우리 대대의 동료들 중 의도적으로 나의 노력을 깎아 내릴 사람은 없을 것이다”). 이를 1점(전혀 아니다)에서 6점(매우 그렇다)까지 Likert 6점 척도로 측정하였으며, 점수가 높을수록 심리적 안전감이 높은 것으로 해석했다. 한유진(2023)의 연구에서 내적신뢰도는 .76이었으며, 본 연구에서 확인된 내적신뢰도는 .79이었다.

마. 통제 변인(Control Variables)

본 연구에서는 선행 연구에서 수치심과 피드백 수용에 영향을 미치는 것으로 확인된 신경성(Neuroticism)과, 친화성(Agreeableness)의 개인 성격 요인을 통제 변인으로 설정했다. 신경성은 정서적 안정성과 외부 세계에 대한 통제감, 위협감과 관련되는 개념으로(김지현 외, 2011), 부정적 피드백에서 발생할 수 있는 부정적 정서 반응을 강화하여 수치심과 피드백 수용도에 영향을 줄 수 있을 것으로 판단했다. 부정적 피드백을 통해 인식된 정체성 위협이 수치심을 유발한다는 관점에서, 개인의 정서적 불안과 높은 위협감으로 정의되는 신경성은 동일한 조건에서 더 높은 수치심을 유발할 것으로 예측하였다. 선행 연구에서도 신경성은 수치심과 정적 상관 관계를 갖는 것으로 확인되었다(Muris et al., 2018; Paulus et al., 2016). 친화성은 타인과 편안하고 조화로운 관계를 유지하는 정도로(김지현 외, 2011), 이는 피드백에 동의하지 않더라도 원만한 관계 유지를 위해 피드백을 수용하려는 태도로 연결되어 피드백 수용도를 높일 것으로 예측하였다. 선행연구에서도 친화성은 피드백 수용도에 정적인 영향을 줄 수 있는 것으로 확인되었다(Bell & Arthur Jr, 2008).

이와 함께 비행 지식과 경험과 관련될 수 있는 계급과 비행자격의 인구통계학적 변인을 통제변인으로 설정했다. 계급은 영관급 조종사는 고계급, 위관급 조종사는 저계급으로 분류하였고, 비행자격은 교관, 4기리더 및 정조종사 이상은 고자격자로, 2기리더 및 부조종사 이하 자격은 저자격자로 분류하여 더미코딩했다.

3. 분석 방법

본 연구에서는 SPSS 28.0과 SPSS PROCESS Macro 4.2(Hayes, 2022)을 사용하여 자료의 적절성을 검토하고 가설 검정을 수행했다. 우선, 연구에 사용한 척도에 대한 신뢰도 검증을 위해 SPSS 28.0을 사용해 내적신뢰도를 확인하였으며, 변인들간의 상관관계 분석을 위해서 피어슨(Pearson) 이변량 상관관계 분석을 수행했다. 다음으로 하나의 측정 방법으로 연구 모형 내 여러 변인을 측정함으로써 발생할 수 있는 동일 방법 편이의 가능성을 고려하여 ‘하르만(Harman)의 단일 요인 검정’을 수행했다. 검정 결과 단일 요인이 설명하는 분산은 28.9%로 전체의 50% 미만으로 나타나 심각한 동일방법 편이가 존재하지 않는 것으로 판단했다(Podsakoff et al., 2003). 자료의 적절성을 확인한 이후 SPSS PROCESS Macro 4.2를 사용하여 매개효과, 조절효과, 조절된 매개효과를 순차적으로 분석했다(Preacher et al., 2007). 조절된 매개효과 검정을 위해 단계별 검정이 반드시 필요한 것은 아니지만(Hayes, 2022), 연구 모형에 대한 이해를 명확하게 하고자 각 단계별로 순차적으로 분석하고 결과를 해석했다. 한편, 모든 통계적 검정은 원칙도를 사용하여 실시하고 그 결과를 비표준화 회귀 계수로 보고하였으나, 해석의 편의를 위해 모든 변수를 표준화한 뒤 동일한 분석을 실시하여 얻은 표준화 회귀계수도 함께 보고하였다.

첫 번째 단계에서는 PROCESS Macro의 모델4를 적용하여 부정적 피드백과 피드백 수용도의 관계에서 수치심의 매개효과를 분석했다. 이를 통해 부정적 피드백이 수치심에 미치는 영향과, 수치심이 피드백 수용도에 미치는 영향을 분석하고, 부정적 피드백과 피드백 수용도 간의 직접효과 변화를 확인했다. 매개지수의 10,000회 부트스트래핑(Bootstrapping)에 기반한 95% 신뢰구간이 0을 포함하지 않을 경우, 매개효과가 유의한 것으로 판단했다(Hayes, 2022).

두 번째 단계에서는 PROCESS Macro의 모델1을 사용하여 부정적 피드백과 수치심 간 관계에서 심리적 안전감의 조절효과를 분석했다. 이 과정에서 해석의 편의를 높이기 위해 부정적 피드백과 심리적 안전감을 평균 중심화(Mean centering)하고,

중심화한 변인들의 곱을 상호작용 항목으로 생성하여 분석에 포함했다.

마지막으로 부정적 피드백이 수치심을 매개로 피드백 수용도에 영향을 미치는 경로에서, 심리적 안전감이 매개효과를 조절하는지 확인하기 위해 PROCESS Macro 모델7을 사용하여 조절된 매개효과를 분석했다. 이때, 조절된 매개지수(Index of moderated mediation)의 10,000회 부트스트래핑에 기반한 95% 신뢰구간이 0을 포함하지 않을 경우, 조절된 매개효과가 유의한 것으로 판단했다(Hayes, 2022). 또한, 조절된 매개지수의 유의성을 고려하여 심리적 안전감의 특정 수준(평균 및 평균 $\pm$ 1표준편차)에 따른 조건부 간접효과를 검정하여 조절 경향을 해석했다.

IV. 연구 결과

1. 기술통계 및 상관관계 분석

연구에 포함된 주요 변인 간의 상관관계를 살펴보기 위하여 피어슨 이변량 상관관계 분석을 실시했다. 분석 결과 모든 주요 변인 간 유의한 상관관계가 확인되었다. 구체적으로 부정적 피드백은 수치심($r = .49, p < .01$)과 정적 상관관계를 보였고, 심리적 안전감($r = -.34, p < .01$)과 피드백 수용도($r = -.20, p < .01$)와는 부적 상관관계를 보였다. 수치심은 심리적 안전감($r = -.43, p < .01$)과 피드백 수용도($r = -.39, p < .01$)와 부적 상관관계를 나타냈다.

한편, 통제 변인과 주요 변인 간에도 유의한 상관관계가 확인되었다. 신경성은 수치심($r = .39, p < .01$)과 정적 상관관계를 보였고, 피드백 수용도($r = -.13, p < .05$)와는 부적 상관관계를 보였다. 친화성은 피드백 수용도($r = .14, p < .01$)와 정적 상관관계를 보였다. 인구 통계학적 변인 중 비행자격($r = -.13, p < .01$)과 계급($r = -.13, p < .01$)은 피드백 수용도와 유의한 부적 상관관계를 나타냈다. 기술 통계 및 상관관계 분석 결과는 <표 2>에 제시하였다.

〈표 2〉 기술통계 및 상관관계 분석 결과(N = 385)

	M	SD	1	2	3	4	5	6	7	8
1. 계급	.15	.36	-							
2. 비행자격	.38	.49	.51**	-						
3. 신경성	2.10	.85	-.06	-.05	(.78)					
4. 친화성	3.80	.62	.02	.06	-.12* (.78)					
5. 부정적 피드백	2.76	1.23	-.02	-.02	.25**	-.13* (.94)				
6. 수치심	1.94	.91	.04	.05	.39**	.04	.49** (.89)			
7. 심리적 안전감	4.73	.68	.08	.11*	-.38**	.20**	-.34**	-.43** (.79)		
8. 피드백 수용도	4.19	.64	-.13**	-.13**	-.13*	.14**	-.20**	-.39**	.36** (.82)	

주1. *** $p < .001$, ** $p < .01$, * $p < .05$

주2. 계급(위관 = 0, 영관 = 1), 비행자격(2기리더 이하 = 0, 4기리더 이상 = 1)은 더미코딩을 적용하였음.

주3. 각 변수의 괄호 안은 측정 척도의 내적신뢰도를 의미함.

2. 가설 검정 결과

가. 수치심의 매개효과

부정적 피드백과 피드백 수용도의 관계에서 수치심의 매개효과를 검정하기 위해 SPSS PROCESS Macro의 모델4를 사용하여 분석했다. 분석에서 계급과 비행 자격의 인구통계학적 변인과, 신경성 및 친화성의 개인 성격 변인을 통제한 뒤 주요 변인의 관계를 분석했다. 먼저, 부정적 피드백이 피드백 수용도에 미치는 영향 (총 효과; Total effect)을 확인했다. 분석 결과, 부정적 피드백은 피드백 수용도를 부적으로 예측했다($b = -.09$, $t = -3.21$, $p < .01$). 즉, 피드백을 부정적으로 느낄수록 피드백 수용도는 낮아졌다. 이에 따라 가설 1이 지지되었다.

다음으로 부정적 피드백이 수치심에 미치는 영향을 확인했다. 분석 결과, 부정적 피드백은 수치심을 정적으로 예측했다($b = .32$, $t = 9.79$, $p < .001$). 즉, 피드백을 부정적으로 느낄수록 수치심이 증가했다. 마지막으로 부정적 피드백을 통제한 상태에서 수치심이 피드백 수용도에 미치는 영향을 확인했다. 분석 결과, 수치심은 피드

백 수용도를 부적으로 예측했다($b = -.29$, $t = -7.35$, $p < .001$). 즉, 수치심이 증가할 때 피드백 수용도는 감소하는 경향을 보였다. 한편, 이때 부정적 피드백이 피드백 수용도에 미치는 영향(직접효과; Direct effect)이 유의하지 않게 되었다($b = .01$, $t = .25$, $p = .81$). 이를 통해 수치심이 부정적 피드백과 피드백 수용도의 관계를 완전 매개하는 것을 확인했다. 수치심의 매개효과에 대한 분석 결과는 <표 3>과 같다.

<표 3> 수치심의 매개효과

구분	B	SE	β	t	95% 신뢰구간		R^2	F
					LLCI	ULCI		
결과 변인: 피드백 수용도								
상수	4.16	.23	-	17.79***	3.70	4.62	.09***	7.17***
계급	-.17	.10	-.26	-1.65	-.37	.03		
비행자격	-.13	.08	-.21	-1.75	-.28	.02		
신경성	-.06	.04	-.08	-1.65	-.14	.01		
친화성	.13	.05	.12	2.43*	.02	.23		
부정적 피드백	-.09	.03	-.16	-3.21**	-.14	-.03		
결과변인: 수치심								
상수	-.38	.28	-.05	-1.36	-.94	.17	.34***	38.26***
계급	.12	.12	.13	.95	-.13	.36		
비행자격	.07	.09	.08	.75	-.11	.25		
신경성	.32	.05	.30	6.99***	.23	.41		
친화성	.19	.06	.13	3.08**	.07	.31		
부정적 피드백	.32	.03	.43	9.79***	.25	.38		
결과 변인: 피드백 수용도								
상수	4.05	.22	.10	18.44***	3.61	4.48	.20***	15.82***
계급	-.13	.10	-.21	-1.40	-.32	.05		
비행자격	-.11	.07	-.17	-1.58	-.25	.03		
신경성	.03	.04	.04	.83	-.04	.11		
친화성	.18	.05	.18	3.71***	.09	.28		
부정적 피드백	.01	.03	.01	.25	-.05	.06		
수치심	-.29	.04	-.41	-7.35***	-.37	-.22		

주1. *** $p < .001$, ** $p < .01$, * $p < .05$

주2. 계급(위관 = 0, 영관 = 1), 비행자격(2기리더 이하 = 0, 4기리더 이상 = 1)은 더미코딩을 적용하였음.

주3. B: 비표준화 회귀 계수, β : 표준화 회귀 계수

한편, 수치심의 매개효과의 유의성을 확인하기 위해 10,000개의 표본을 추출하여 부트스트래핑(Bootstrapping)을 실시했다. 95%의 신뢰구간에서 하한값(-.13)과 상한값(-.06)이 0을 포함하지 않아 수치심에 의한 완전 매개효과가 유의한 것으로

확인했다. 수치심의 매개지수는 <표 4>와 같으며, 수치심이 부정적 피드백과 피드백 수용도의 부적 관계를 완전 매개하는 것을 확인할 수 있다. 매개효과에 대한 분석 결과를 종합한 결과 가설 2가 지지되었다.

〈표 4〉 수치심의 매개지수

매개변인	Boot 계수	Boot SE	95% 신뢰구간	
			LLCI	ULCI
수치심	-.09	.02	-.13	-.06

주. LLCI/ULCI: 95% 신뢰구간 내 매개효과 계수 상한값/하한값

나. 심리적 안전감의 조절효과

부정적 피드백과 수치심의 관계에서 심리적 안전감의 조절효과를 SPSS PROCESS Macro의 모델1을 사용하여 분석했다. 계급, 비행자격, 신경성 및 친화성을 공변수로 투입하여 통제한 뒤 주요 변인 간의 관계를 분석하였으며, 결과는 <표 5>와 같다. 분석 결과, 심리적 안전감은 부정적 피드백과 피드백 수용도의 관계를 유의하게 조절했다($b = -.12$, $t = -2.89$, $p < .01$).

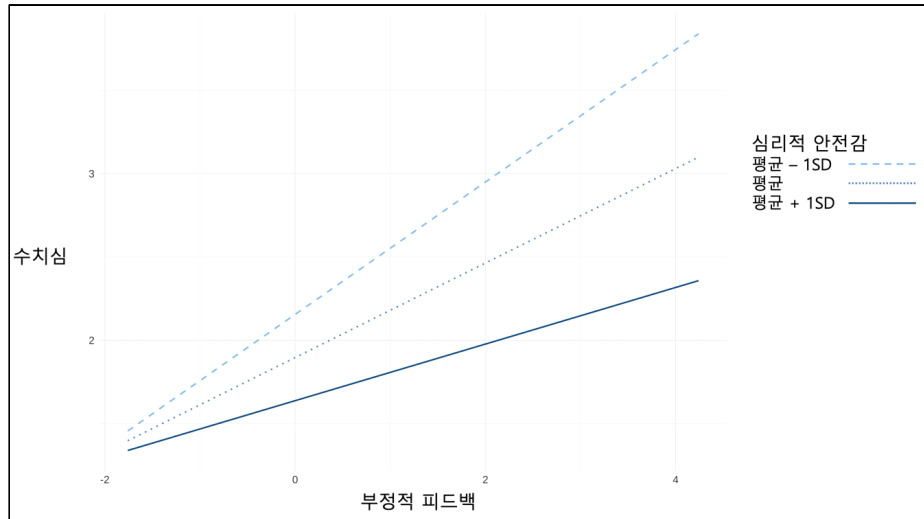
〈표 5〉 심리적 안전감의 조절효과

구분	B	SE	β	t	95% 신뢰구간		R^2	F
					LLCI	ULCI		
결과 변인: 수치심								
상수	.54	.26	-.11	2.10*	.03	1.04	.40***	36.28***
계급	.14	.12	.15	1.15	-.10	.37		
비행자격	.12	.09	.14	1.42	-.05	.30		
신경성	.22	.05	.21	4.68***	.13	.31		
친화성	.22	.06	.15	3.69***	.10	.34		
부정적 피드백	.27	.03	.36	8.47***	.21	.33		
심리적 안전감	-.34	.06	-.25	-5.44***	-.46	-.21		
부정적 피드백×심리적 안전감	-.12	.04	-.11	-2.89**	-.21	-.04		

주1. *** $p < .001$, ** $p < .01$, * $p < .05$

주2. 계급(위관 = 0, 영관 = 1), 비행자격(2기리더 이하 = 0, 4기리더 이상 = 1)은 더미코딩을 적용하였음.

주3. B: 비표준화 회귀 계수, β : 표준화 회귀 계수



〈그림 2〉 부정적 피드백이 수치심에 미치는 조건부 효과

심리적 안전감의 수준에 따른 부정적 피드백과 수치심의 관계 변화와 조절 경향을 알아보기 위해 단순 기울기 분석을 실시했다. 분석 결과, 심리적 안전감의 각 수준(평균 및 평균 $\pm$ 1표준편차)에서 부정적 피드백과 수치심의 관계는 <그림 2>와 같았다. 심리적 안전감이 평균보다 1표준편차 클 경우 부정적 피드백과 수치심의 정적 관계는 약화되었으며, 평균보다 1표준편차 작을 경우 정적 관계는 강화되었다. 즉, 심리적 안전감이 높을 때 부정적 피드백으로 발생하는 수치심이 감소한다는 것을 알 수 있다. 이에 따라 가설 3이 지지되었다.

다. 심리적 안전감과 수치심의 조절된 매개효과

부정적 피드백과 피드백 수용도의 관계에서 심리적 안전감과 수치심의 조절된 매개효과를 검정하기 위해 SPSS PROCESS Macro의 모델7을 사용하여 분석했다. 이전 분석과 마찬가지로 계급, 비행자격, 신경성 및 친화성을 공변수로 투입하여 통제된 뒤 주요 변인 간의 관계를 분석했다. 분석 결과, 부정적 피드백은 수치심

에 정적 영향을 주었고($b = .27, t = 8.47, p < .001$), 심리적 안전감은 수치심에 대해 부적 영향을 주었다($b = -.34, t = -.544, p < .001$). 또한 부정적 피드백과 심리적 안전감의 상호작용은 수치심에 대해 부적 영향을 주었다($b = -.12, t = -2.89, p < .01$). 이를 통해 심리적 안전감이 부정적 피드백과 수치심의 관계를 조절하는 것을 알 수 있다. 한편, 수치심은 피드백 수용도를 부적으로 예측했다($b = -.29, t = -7.35, p < .001$). 반면에 피드백 수용도에 대한 부정적 피드백의 직접효과는 유의하지 않았다($b = .01, t = .25, n.s.$). 조절된 매개효과에 대한 분석 결과는 <표 6>과 같다.

<표 6> 수치심과 심리적 안전감의 조절된 매개효과

구분	B	SE	β	t	95%신뢰구간		R^2	F
					LLCI	ULCI		
결과 변인: 수치심								
상수	.54	.26	-.11	2.10*	.03	1.04	.40***	36.28***
계급	.14	.12	.15	1.15	-.10	.37		
비행자격	.12	.09	.14	1.42	-.05	.30		
신경성	.22	.05	.21	4.68***	.13	.31		
친화성	.22	.06	.15	3.69***	.10	.34		
부정적 피드백	.27	.03	.36	8.47***	.21	.33		
심리적 안전감	-.34	.06	-.25	-5.44***	-.46	-.21		
부정적 피드백×심리적 안전감	-.12	.04	-.11	-2.89**	-.21	-.04		
결과 변인: 피드백 수용도								
상수	4.05	.22	.10	18.44***	3.61	4.48	.20***	15.82***
계급	-.13	.10	-.21	-1.40	-.32	.05		
비행자격	-.11	.07	-.17	-1.58	-.25	.03		
신경성	.03	.04	.04	.83	-.04	.11		
친화성	.18	.05	.18	3.71***	.09	.28		
부정적 피드백	.01	.03	.01	.25	-.05	.06		
수치심	-.29	.04	-.41	-7.35***	-.37	-.22		

주1. *** $p < .001$, ** $p < .01$, * $p < .05$

주2. 계급(위관 = 0, 영관 = 1), 비행자격(2기리더 이하 = 0, 4기리더 이상 = 1)은 더미코딩을 적용하였음.

주3. B: 비표준화 회귀 계수, β : 표준화 회귀 계수

이러한 분석 결과를 바탕으로 조절된 매개효과가 유의한지 알아보기 위해 10,000 개의 표본을 추출하여 부트스트래핑(Bootstrapping)을 통해 조절된 매개지수에 대한 신뢰구간을 산출하여 유의성을 검정했다. 분석 결과는 <표 7>과 같다. Hayes (2022)에 따르면 조절된 매개지수에 대한 검정 결과가 유의하다면 조절된 매개효과가 존재한다고 볼 수 있다. 조절된 매개지수는 .04(95% CI = [.01, .07])로 신뢰구간의 하한값과 상한값이 0을 포함하지 않아 유의했고, 수치심과 심리적 안전감에 의한 조절된 매개효과가 존재하는 것으로 나타났다. 즉, 심리적 안전감이 높을수록 부정적 피드백이 수치심을 통해 피드백 수용도에 미치는 간접효과의 크기가 감소했다. 이에 따라 가설 4가 지지되었다.

<표 7> 수치심과 심리적 안전감의 조절된 매개지수

변인	Boot 계수	Boot SE	95% 신뢰구간	
			Boot LLCI	Boot ULCI
심리적 안전감	.04	.02	.01	.07

주. LLCI/ULCI: 95% 신뢰구간 내 매개효과 계수 상한값/하한값

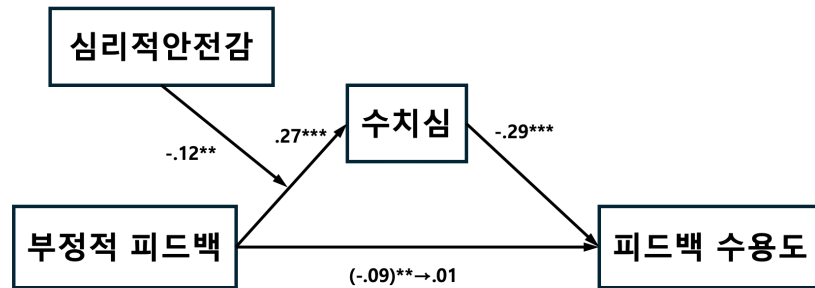
심리적 안전감의 수준에 따른 간접효과의 변화를 알아보기 위해 심리적 안전감의 세 수준(평균 및 평균 $\pm$ 1표준편차)에서 조건부 간접효과를 검정했다. 분석 결과는 <표 8>과 같다.

<표 8> 심리적 안전감의 수준에 따른 조건부 간접효과

심리적 안전감	Boot 계수	Boot SE	95% 신뢰구간	
			Boot LLCI	Boot ULCI
평균 - 1SD	-.10	.02	-.15	-.06
평균	-.08	.02	-.11	-.05
평균 + 1SD	-.05	.01	-.08	-.03

주. LLCI/ULCI: 95% 신뢰구간 내 매개효과 계수 상한값/하한값

심리적 안전감 수준이 평균보다 1표준편차 작을 경우 조절된 매개의 간접효과가 평균보다 증가($M = -.08$, $M - 1SD = -.10$)했고, 평균보다 1표준편차 클 경우 평균보다 감소($M = -.08$, $M + 1SD = -.05$)하여 심리적 안전감이 높아질수록 간접효과와 크기가 감소함을 알 수 있었다. 즉, 심리적 안전감이 높을 때 부정적 피드백이 수치심을 매개로 하여 피드백 수용도에 미치는 부정적인 효과가 약화되었다. 그 결과 피드백 수용도가 더 높아졌다. 지금까지 분석 결과를 반영한 연구 모형은 <그림 3>과 같다.



<그림 3> 분석 결과를 반영한 연구 모형

- 주1. 괄호 안의 값은 매개변인과 조절변인, 상호작용항을 투입하기 전 예측변인이 결과변인에 미치는 총효과(Total effect)임.
 주2. 각 경로계수는 비표준화 회귀 계수임.

V. 논의

1. 연구 결과 요약 및 해석

본 연구는 공군 조종사가 디브리핑에서 전달받는 부정적 피드백이 수치심에 미치는 영향과 이때 발생한 수치심이 피드백 수용도에 미치는 영향을 검증함으로써,

부정적 피드백 수용 과정에서 수치심이 갖는 매개효과를 검증했다. 즉, 피드백이 부정적일수록 피드백 수용도는 낮아질 수 있으며 이는 피드백 수용 과정에서 수치심이 증가하기 때문이라는 것을 알 수 있었다. 한편, 부정적 피드백이 피드백 수용도에 미치는 영향은 수치심을 매개로 한 간접효과만 유의했는데, 이를 통해 수치심을 통한 매개 경로가 부정적 피드백 증가에 따른 피드백 수용도 감소를 설명하는 주요한 경로임을 알 수 있었다.

또한, 수치심을 매개로 하여 부정적 피드백이 피드백 수용도에 미치는 영향이 심리적 안전감의 수준에 따라 조절된다는 사실을 확인했다. 즉, 피드백이 부정적일 지라도 조종사가 높은 심리적 안전감을 느끼고 있다면 피드백 수용도가 낮아지는 경향이 완화될 수 있을 것이라고 예측할 수 있다. 이러한 결과를 통해 심리적 안전감은 부정적 피드백으로 유발되는 수치심을 완화함으로써 디브리핑 상황에 부정적 피드백 수용도의 감소를 방지하는 데 기여할 수 있는 중요한 심리적 자원임을 확인했다.

2. 이론적 및 실무적 시사점

가. 이론적 시사점

본 연구의 결과가 갖는 이론적 시사점은 다음과 같다. 첫째, 공군 조종사의 비행훈련 맥락에서 부정적 피드백이 피드백 수용도에 미치는 영향을 수치심의 매개효과와 심리적 안전감의 조절효과 관점에서 실증적으로 입증함으로써 피드백 연구를 확장했다. 피드백 관련 문헌에서 이론 및 질적 연구를 통해 긍정적 피드백에 비하여 부정적 피드백이 수용도가 낮을 것이라 예측해 왔지만(Alam & Latham, 2020; Alam & Singh, 2021; Ilgen & Davis, 2000; Ilgen et al., 1979; Kluger & DeNisi, 1996), 부정적 피드백과 피드백 수용도의 관계를 직접적으로 다룬 연구는 드물었으며, 특히 공군 조종사를 대상으로 피드백 수용에 영향을 미치는 요인을 탐구한 연구는 이루어지지 않았다. 본 연구는 피드백 프로세스에 대한 선행 연구의 이론적

배경(Ilgen & Davis, 2000; Ilgen et al., 1979)을 기반으로 하여 공군 조종사의 비행 훈련 맥락에서 부정적 피드백이 피드백 수용도에 미치는 부정적 영향을 실증적으로 확인했다는 의의가 있다.

둘째, 부정적 피드백의 수용에 있어서 수치심이라는 구체적인 매개변인의 역할을 입증하여 피드백 수용 메커니즘에 대한 이해를 확장했다. 일반적으로 부정적 피드백 수용 과정에서 발생하는 부정적 정서가 피드백 수용 과정에 영향을 미치는 것으로 연구되었지만(Ilgen & Davis, 2000), 구체적으로 어떤 부정적 정서가 발생하는지에 대해서는 충분한 연구가 이루어지지 않았다. 본 연구는 선행 연구가 제시한 부정적 정서를 Daniels과 Robinson(2019)이 정서 사건 이론(Weiss & Cropanzano, 1996)과 자기 불일치 이론(Higgins, 1987) 관점에서 제시한 수치심 차원으로 구체화하여, 그 효과를 실증적으로 검증했다. 이를 통해 피드백 수용 메커니즘에 대한 선행 연구의 이론적 틀을 구체화하고 이해를 확장했다.

셋째, 수치심의 완화와 피드백 수용 관점에서 심리적 안전감의 역할을 확인하여 선행 연구가 제시한 조직 내 수치심에 대한 이론적 틀(Daniels & Robinson, 2019)을 검증하고, 피드백 수용 메커니즘에 적용했다. 조직 내 수치심에 대한 선행 연구는 수치심에 의한 반응을 결정하는 요소로 회복 가능성과 공정성 인식에 주목했다. 본 연구는 심리적 안전감을 통해 확보된 회복 가능성과 공정성 인식이 부정적 피드백에 의한 수치심을 완화할 뿐만 아니라 피드백을 학습과 회복의 기회로 활용하기 위해 피드백 수용도를 높여줄 것으로 예측했다. 연구 결과는 이러한 예측을 지지하였는데, 이는 수치심의 발생 및 반응 과정과 피드백 수용 과정이 상호작용하고 있음을 시사한다. 따라서 본 연구는 수치심과 피드백 문헌을 통합하여 이해할 수 있는 기회를 제공했다는 의의를 갖는다.

나. 실무적 시사점

본 연구 결과가 갖는 실무적 시사점은 다음과 같다. 첫째, 부정적 피드백의 수용도를 높이기 위해서는 피드백 전달 과정에서 수치심의 발생을 최소화하기

위한 디브리핑 기법이 요구되며, 조종사들의 교육 과정에서 강조되어야 할 필요가 있다. 수치심을 완화하기 위한 디브리핑 기법으로 몇 가지 방안을 생각해 볼 수 있다. 수치심과 같은 부정적 정서는 개인이 낮은 성과의 원인을 자기 자신에게 귀인할 때 더 강하게 발생할 수 있으며, 특히 그중에서도 자신이 통제하거나 변화시키기 어려운 고유한 능력과 같은 요소로 귀인할 때 심화될 수 있다(Ilgén & Davis, 2000). 따라서, 부정적 성과의 원인을 통제나 변화가 불가능한 요소로 제시하기보다 개인이 변화시킬 수 있는 요소로 제시하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 부정적 성과의 원인을 “비행 자질이 부족해서”, “비행 재능이 없어서”와 같이 개인이 변화시킬 수 없는 요소로 제시하기보다는, “어떤 부분에서 구체적인 노력이 부족했다.”와 같이 개인이 변화시킬 수 있는 관점에서 제시하는 것이 수치심의 발생을 완화할 수 있다. 한편, 피드백의 공정성을 확보하여 수치심의 발생을 완화하는 노력을 시도할 수 있다. Chory와 Kingsley Westerman(2009)은 부정적 피드백의 성격을 명확성(Clarity), 건설성(Constructiveness), 인지성(Cognizance), 일관성(Consistency)의 네 가지 차원으로 구분하고 각 차원이 분배, 절차, 상호작용 공정성과 상관관계가 있음을 밝혔다. 특히, 언어 및 비언어적 표현에서 피드백 수신자를 존중하는 사려 깊은 방식으로 피드백을 전달하는지와 관련된 건설성은 상호작용적 공정성(Interactional justice)을 예측했고, 평가 기준이 명확하고 일관된지와 관련된 일관성은 절차적 공정성(Procedural justice)을 예측했다. 이는 일관된 기준을 명확하게 적용하고, 사려 깊은 방식으로 피드백을 전달할 때, 수신자가 피드백을 더 공정하게 느끼고 이에 따라 수치심이 완화될 수 있음을 시사한다. 또한, 부정적 피드백과 긍정적 피드백을 함께 제공하는 것도 수치심 완화에 도움이 될 수 있다. Choi 외(2018)의 연구에 따르면 긍정 및 부정적 피드백을 함께 전달받은 사람들이 부정적 피드백만 전달받은 사람들에 비해 부정적 감정을 덜 경험했다. 이는 부정적 피드백을 전달할 때 긍정적 피드백을 의도적으로 함께 포함시킴으로써 부정 정서를 완화하고 결과적으로 피드백 수용도를 높일 수 있음을 시사한다.

둘째, 비행훈련 과정에서 부정적 피드백에 의한 수치심의 발생이 불가피하다

는 점을 고려할 때 수치심을 완화할 수 있도록 심리적 안전감을 확보할 수 있는 조직 문화를 구축하는 것이 필요하다. 심리적 안전감은 조직과 리더의 지원적인 태도, 제도, 문화 등에 영향을 받아 형성되는 것으로 연구되어 왔다(Newman et al., 2017). 따라서 심리적 안전감을 형성하기 위해 비행대대 내에서 계급과 비행자격이 높은 리더들의 역할과 함께 조직의 제도와 문화에 가장 큰 영향을 미치는 부서장(대대장)의 역할도 강조되어야 한다고 볼 수 있다. 부서장을 중심으로 하여 리더들이 하급자의 의견을 수용하고, 존중과 신뢰를 보여주는 방식으로 행동함으로써 심리적 안전감 형성에 기여할 수 있을 것이다. 예를 들어, 비행에서 발생한 실수 사례를 공유하고 이에 대해 처벌이나 질책하기보다 지지와 함께 개선 방향을 함께 논의하는 문화를 부서장 또는 고자격자를 중심으로 형성하는 것도 높은 심리적 안전감의 토대가 될 수 있다.

셋째, 부정적 피드백 수용 과정이 피드백 제공자와 수신자 모두에게 도전적인 과제라는 인식의 전환이 필요하며 이에 대한 교육과 함께 이를 극복할 수 있는 합리적인 피드백 방법에 대한 연구가 필요하다. 비행 훈련 과정에서 부정적 피드백은 비행 성과 개선을 위해 반드시 필요하며, 단순히 부정적 피드백을 감소시키고 긍정적 피드백을 전달하려는 시도는 적절하지 않다. 그보다는 부정적 피드백의 수용 과정의 근본적인 어려움을 이해하는 것이 피드백 수용을 통한 비행 성과 개선에 도움을 줄 수 있다. 즉, 리더가 성과 개선을 위한 의도로 부정적인 피드백을 전달하더라도 개인에게는 수치심과 같은 부정적 정서가 유발되어 수용이 거부될 수 있다는 사실을 피드백 제공자와 수신자가 충분히 숙지해야 한다는 것이다. 이러한 피드백 수용 과정에 대한 이해는 피드백 제공자에게는 앞서 논의된 방식으로 수치심을 완화하고 심리적 안전감을 확보하는 노력을 가능하게 할 뿐만 아니라 수신자에게도 유용할 수 있다. 피드백의 해석 과정에서 발생한 부정적 정서는 수신자가 피드백에 대한 행동 반응을 결정하는 데 영향을 미치게 된다. 만약 피드백 수신자가 자신에게 발생한 부정적 정서가 피드백 제공자의 의도와는 무관하게 일반적으로 발생할 수 있는 부정 정서라는 사실을 인식한다면 피드백에 대한 반응을

결정함에 있어 부정적인 영향이 완화될 수 있을 것이다. 따라서 부정적 피드백 수용 과정이 내재하고 있는 도전적 요소들을 조종사들이 충분히 이해하고 디브리핑에 참여할 수 있도록 교육이 이루어져야 할 필요가 있다. 나아가, 부정적 피드백 수용 과정에서의 어려움을 완화하기 위해, 공군 차원에서 합리적이고 효과적인 피드백 전략에 대한 체계적 연구가 필요할 수 있다.

3. 한계 및 향후 연구 방향

본 연구는 지금까지 논의된 의의와 시사점에도 불구하고 몇 가지 한계가 있으며, 이는 추가적인 연구를 위한 기회를 제공한다. 첫째로, 피드백 수용도와 비행 성과의 개선 행동과의 관계가 불분명하다는 점이다. 즉, 피드백 수용도의 감소가 실제로 비행 성과를 개선하기 위한 행동 감소로 이어지는지는 본 연구에서 관찰되지 않았다. 피드백 수용이 항상 긍정적인 행동 결과로 이어지는 것은 아니며 피드백이 수용되지 않았더라도 다른 요인에 의해 피드백에서 제공된 낮은 성과에 대한 개선 시도가 지속될 수 있다(Anseel & Sherf, 2025; Ilgen et al., 1979). 예를 들어, 피드백을 수용하지 않았지만 지속적으로 안 좋은 평가를 받는 것을 우려하여 개선 행동을 시도할 수 있다. 따라서 향후 연구에서는 수치심을 매개로 한 피드백 수용이 실제 성과 개선 행동으로 연결되는지에 대한 추가적인 검토가 필요하다.

둘째, 부정적 피드백과 피드백 수용도의 관계에서 영향을 미칠 수 있는 다른 변인에 대한 탐구가 필요하다. 본 연구는 부정적 피드백 수용 과정에서 수치심과 심리적 안전감의 역할에 주목하였다. 하지만 부정적 피드백 수용과정은 피드백의 목적과 피드백이 제공되는 맥락, 피드백 제공자와 수신자의 개인적 특성, 피드백 자체의 특성 등 매우 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있는 과정으로(Mercer & Gulseren, 2024; Alam & Latham, 2020), 본 연구에서 확인된 수치심과 심리적 안전감의 역할이 모든 상황에서 동일하게 적용되지 않을 수 있으며, 단일 요인만으로 피드백 수용 과정을 모두 설명할 수 없다. 이에 따라, 부정적 피드백 수용 과정에 영향을 줄 수 있는 다양한 요인에 대한 탐구가 지속적으로 이루어져야 한다.

예를 들어, 본 연구는 피드백 수용 과정에서 발생할 수 있는 부정 정서로 수치심에 주목하였으나 수치심 이외에도 불안, 긴장, 낙담, 무기력감 같은 정서의 영향도 고려해 볼 수 있다. 한편, 수치심은 피드백 수용에 있어서 정서적 요인으로서 영향을 미치지만 피드백 수용 과정은 정서뿐만 아니라 인지적 요인의 영향도 매우 크게 작용한다(Ilgén & Davis, 2000). 따라서, 본 연구는 피드백 수용 과정에서 정서적 요인만을 매개변인으로 고려하여 인지적 차원에서 영향을 미칠 수 있는 요인을 함께 고려하지 못했다는 한계도 포함하고 있다. 이에 따라, 향후 연구에서는 정서적 차원과 함께 인지적 차원의 요소도 함께 연구될 수 있다. 또한, 심리적 안전감과 같이 피드백 수용 과정에서 경험하는 부정적 정서를 완화해 줄 수 있는 조직 차원의 다른 요인에 대한 탐구도 가능하다. 예를 들어, 수치심 완화에는 회복 가능성과 함께 불공정성 인식이 영향을 미치는 것으로 연구되었다는 점을 고려하여(Daniels & Robinson, 2019), 조직공정성 인식과 같은 요인이 피드백 수용과정에 미치는 영향을 함께 연구해 볼 수 있다.

셋째, 본 연구는 모든 측정이 한 시기에 이루어진 횡단연구로 변인들 간의 인과관계를 명확하게 입증할 수 없다. 또한, 본 연구에서 사용된 주요 변인은 자신에 대한 부정적 인식과 연관된 변인을 포함하며, 모든 문항에 대해 자기보고식으로 응답하여 각 변인에 대한 응답이 과소 또는 과대 측정되어 신뢰도가 떨어질 수 있다(Krumpal, 2013). 마지막으로, 본 연구는 공군 조종사를 모집단으로 설정하여 연구가 이루어졌으며, 이에 따라 본 연구에서 규명한 피드백 수용 관계를 다른 병과나 직업군에 일반화하기 어렵다는 한계가 존재한다.

논문 접수: 2025년 5월 29일

논문 수정: 2025년 6월 30일

게재 확정: 2025년 7월 10일

참고문헌

- 고수일·고은정. (2004). “피드백 수용도의 결정 요인.” 『인적자원개발연구』, 6(2), 21-44.
- 김지현·김복환·하문선. (2011). “간편형 한국어BFI(Big Five Inventory) 타당화 연구.” 『인간이해』, 32(1), 47-65.
- 서울경제. (2024. 7. 12.). 공군 조종사 되는 과정은...32개월 혹독한 비행해야 ‘탑진’[이현호
기자의 밀리터리!특]. 『서울경제』. <https://www.sedaily.com/NewsView/2DBPM3BENE>
(검색일: 2025. 5. 1.).
- 유정미. (2018). “자기자비 글쓰기가 상태 수치심의 감소에 미치는 영향.” 가톨릭대학교 석사학위 논문.
- 한유진. (2023). “조직지원인식이 심리적안전감을 매개로 실패를 통한 학습에 미치는 영향” 연세대학교 석사학위 논문.
- Agarwal, P., & Farndale, E. (2017). “High-performance work systems and creativity implementation: the role of psychological capital and psychological safety.” *Human Resource Management Journal*, 27(3), 440-458.
- Alam, M., & Latham, S. D. (2020). “‘Its not my fault’: Employee response to negative performance feedback.” *Organizational Dynamics*, 49(2), 100693.
- Alam, M., & Singh, P. (2021). “Performance feedback interviews as affective events: An exploration of the impact of emotion regulation of negative performance feedback on supervisor-employee dyads.” *Human Resource Management Review*, 31(2), 100740.
- Anseel, F., & Lievens, F. (2009). “The Mediating Role of Feedback Acceptance in the Relationship between Feedback and Attitudinal and Performance Outcomes.” *International Journal of Selection and Assessment*, 17(4), 362-376.
- Anseel, F., & Sherf, E. N. (2025). “A 25-year review of research on feedback in organizations: From simple rules to complex realities.” *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 12(2025), 19-43.
- Ashford, S. J., & Cummings, L. L. (1983). “Feedback as an individual resource: Personal strategies of creating information.” *Organizational behavior and human performance*, 32(3), 370-398.
- Bagozzi, R. P., Verbeke, W., & Gavino Jr, J. C. (2003). “Culture moderates the

- self-regulation of shame and its effects on performance: The case of salespersons in the Netherlands and the Philippines.” *Journal of applied psychology*, 88(2), 219-233.
- Bell, S. T., & Arthur Jr, W. (2008). “Feedback acceptance in developmental assessment centers: The role of feedback message, participant personality, and affective response to the feedback session.” *Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior*, 29(5), 681-703.
- Belschak, F. D., & Den Hartog, D. N. (2009). “Consequences of positive and negative feedback: The impact on emotions and extra-role behaviors.” *Applied Psychology*, 58(2), 274-303.
- Broman, M. J., Pasman, E., Brown, S., Lister, J. J., Agius, E., & Resko, S. M. (2023). “Social support is associated with reduced stigma and shame in a sample of rural and small urban adults in methadone treatment.” *Addiction Research & Theory*, 31(1), 37-44.
- Choi, E., Johnson, D. A., Moon, K., & Oah, S. (2018). “Effects of positive and negative feedback sequence on work performance and emotional responses.” *Journal of Organizational Behavior Management*, 38(2-3), 97-115.
- Chory, R. M., & Kingsley Westerman, C. Y. (2009). “Feedback and fairness: The relationship between negative performance feedback and organizational justice.” *Western journal of communication*, 73(2), 157-181.
- Christensen-Salem, A., Kinicki, A., Zhang, Z., & Walumbwa, F. O. (2018). “Responses to feedback: The role of acceptance, affect, and creative behavior.” *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 25(4), 416-429.
- Colquitt, J. A., & Rodell, J. B. (2011). “Justice, trust, and trustworthiness: A longitudinal analysis integrating three theoretical perspectives.” *Academy of Management Journal*, 54(6), 1183-1206.
- Cron, W. L., Slocum Jr, J. W., VandeWalle, D., & Fu, Q. (2005). “The role of goal orientation on negative emotions and goal setting when initial performance falls short of one’s performance goal.” *Human Performance*, 18(1), 55-80.

- Cusella, L. P. (1987). "Feedback, motivation, and performance." In F. M. Jablin, L. L. Putnam, K. H. Roberts, & L. W. Porter (Eds.). *Handbook of organizational communication: An interdisciplinary perspective*, 624-678.
- Daniels, M. A., & Robinson, S. L. (2019). "The shame of it all: A review of shame in organizational life." *Journal of Management*, 45(6), 2448-2473.
- De Hooge, I. E., Zeelenberg, M., & Breugelmans, S. M. (2010). "Restore and protect motivations following shame." *Cognition and emotion*, 24(1), 111-127.
- Edmondson, A. (1999). "Psychological safety and learning behavior in work teams." *Administrative science quarterly*, 44(2), 350-383.
- Fedor, D. B., Davis, W. D., Maslyn, J. M., & Mathieson, K. (2001). "Performance improvement efforts in response to negative feedback: The roles of source power and recipient self-esteem." *Journal of Management*, 27(1), 79-97.
- Frazier, M. L., Fainshmidt, S., Klinger, R. L., Pezeshkan, A., & Vracheva, V. (2017). "Psychological safety: A meta-analytic review and extension." *Personnel psychology*, 70(1), 113-165.
- Ge, Y. (2020). "Psychological safety, employee voice, and work engagement." *Social Behavior and Personality: an international journal*, 48(3), 1-7.
- Geddes, D., & Linnehan, F. (1996). "Exploring the dimensionality of positive and negative performance feedback." *Communication Quarterly*, 44(3), 326-344.
- George, J. M., & Zhou, J. (2001). "When openness to experience and conscientiousness are related to creative behavior: An interactional approach." *Journal of applied psychology*, 86(3), 513-524.
- Hayes, A. F. (2022). "Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach." *Guilford publications*.
- Higgins, E. T. (1987). "Self-discrepancy: a theory relating self and affect." *Psychological review*, 94(3), 319-340.
- Ilgen, D., & Davis, C. (2000). "Bearing bad news: Reactions to negative performance feedback." *Applied Psychology*, 49(3), 550-565.
- Ilgen, D. R., Fisher, C. D., & Taylor, M. S. (1979). "Consequences of individual feedback on behavior in organizations." *Journal of applied psychology*, 64(4), 349-371.

- Ilies, R., & Judge, T. A. (2005). "Goal regulation across time: The effects of feedback and affect." *Journal of applied psychology*, 90(3), 453-467.
- Kahn, W. A. (1990). "Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work." *Academy of Management Journal*, 33(4), 692-724.
- Kikkawa, Y., & Mavin, T. J. (2017). "A review of debriefing practices: Toward a framework for airline pilot debriefing." *Aviation Psychology and Applied Human Factors*, 7(1), 42-54.
- Kim, E. J., & Lee, K. R. (2019). "Effects of an examiner's positive and negative feedback on self-assessment of skill performance, emotional response, and self-efficacy in Korea: a quasi-experimental study." *BMC Medical Education*, 19(1), 142.
- Kim, Y. J., & Kim, J. (2020). "Does negative feedback benefit (or harm) recipient creativity? The role of the direction of feedback flow." *Academy of Management Journal*, 63(2), 584-612.
- Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). "The effects of feedback interventions on performance: a historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory." *Psychological bulletin*, 119(2), 254-284.
- Kolbe, M., Eppich, W., Rudolph, J., Meguerdichian, M., Catena, H., Cripps, A., Grant, V., & Cheng, A. (2020). "Managing psychological safety in debriefings: a dynamic balancing act." *BMJ simulation & technology enhanced learning*, 6(3), 164-171.
- Krumpal, I. (2013). "Determinants of social desirability bias in sensitive surveys: a literature review." *Quality & quantity*, 47(4), 2025-2047.
- Larson Jr, J. R. (1977). "Evidence for a self-serving bias in the attribution of causality." *Journal of Personality*, 45(3), 430-441.
- Leung, K., Su, S., & Morris, M. W. (2001). "When is criticism not constructive? The roles of fairness perceptions and dispositional attributions in employee acceptance of critical supervisory feedback." *Human relations*, 54(9), 1155-1187.
- Marschall, D. (1994). "The state shame and guilt scale." George Mason University.
- McGreevy, J. M., & Otten, T. D. (2007). "Briefing and debriefing in the operating room using fighter pilot crew resource management." *Journal of the American College*

- of Surgeons*, 205(1), 169-176.
- Menguc, B., Auh, S., Ang, D., & Uray, N. (2024). "Don't give me just positive feedback: How positive and negative feedback can increase feedback-based goal setting and proactive customer service behavior." *Journal of the Academy of Marketing Science*, 52(6), 1608-1626.
- Mercer, M., & Gulseren, D. B. (2024). "When negative feedback harms: a systematic review of the unintended consequences of negative feedback on psychological, attitudinal, and behavioral responses." *Studies in Higher Education*, 49(4), 654-669.
- Moors, A. (2009). "Theories of emotion causation: A review." *Cognition and emotion*, 23(4), 625-662.
- Muris, P., Meesters, C., & van Asseldonk, M. (2018). "Shame on me! Self-conscious emotions and big five personality traits and their relations to anxiety disorders symptoms in young, non-clinical adolescents." *Child Psychiatry & Human Development*, 49(2), 268-278.
- Murphy, S. A., & Kiffin-Petersen, S. (2017). "The exposed self: A multilevel model of shame and ethical behavior." *Journal of Business Ethics*, 141, 657-675.
- Nease, A. A., Mudgett, B. O., & Quiñones, M. A. (1999). "Relationships among feedback sign, self-efficacy, and acceptance of performance feedback." *Journal of applied psychology*, 84(5), 806-814.
- Newman, A., Donohue, R., & Eva, N. (2017). "Psychological safety: A systematic review of the literature." *Human Resource Management Review*, 27(3), 521-535.
- Paulus, D. J., Vanwoerden, S., Norton, P. J., & Sharp, C. (2016). "From neuroticism to anxiety: Examining unique contributions of three trans diagnostic vulnerability factors." *Personality and Individual Differences*, 94, 38-43.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). "Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies." *Journal of applied psychology*, 88(5), 879-903.
- Preacher, K. J., Rucker, D. D., & Hayes, A. F. (2007). "Addressing moderated mediation hypotheses: Theory, methods, and prescriptions." *Multivariate behavioral research*,

42(1), 185-227.

- Roth, W.-M. (2017). *Cognition, assessment and debriefing in aviation*. Boca Raton: CRC Press.
- Sargeant, J., Mann, K., Sinclair, D., Van der Vleuten, C., & Metsemakers, J. (2008). "Understanding the influence of emotions and reflection upon multi-source feedback acceptance and use." *Advances in Health Sciences Education*, 13, 275-288.
- Shrauger, J. S., & Rosenberg, S. E. (1970). "Self-esteem and the effects of success and failure feedback on performance." *Journal of Personality*, 38(3), 404-417.
- Sparr, J. L., & Sonnentag, S. (2008). "Fairness perceptions of supervisor feedback, LMX, and employee well-being at work." *European journal of work and organizational psychology*, 17(2), 198-225.
- Tangney, J. P., & Dearing, R. L. (2003). *Shame and guilt*. Guilford press.
- Tangney, J. P., Stuewig, J., & Mashek, D. J. (2007). "Moral emotions and moral behavior." *Annu. Rev. Psychol.*, 58(1), 345-372.
- Weiss, H. M., & Cropanzano, R. (1996). "Affective events theory." *Research in organizational behavior*, 18(1), 1-74.
- Xing, L., Sun, J. M., Jepsen, D., & Zhang, Y. (2023). "Supervisor negative feedback and employee motivation to learn: An attribution perspective." *Human relations*, 76(2), 310-340.
- Xing, L., Sun, J. M., & Jepsen, D. (2021). "Feeling shame in the workplace: examining negative feedback as an antecedent and performance and well-being as consequences." *Journal of Organizational Behavior*, 42(9), 1244-1260.
- Zada, S., Khan, J., Saeed, I., Wu, H., Zhang, Y., & Mohamed, A. (2022). "Shame: Does it fit in the workplace? Examining supervisor negative feedback effect on task performance." *Psychology Research and Behavior Management*, 2461-2475.
- Zhou, J. (1998). "Feedback valence, feedback style, task autonomy, and achievement orientation: Interactive effects on creative performance." *Journal of applied psychology*, 83(2), 261-276.